

Imię i nazwisko: _____

Klasa: _____

Data: _____

Liczba punktów: _____ / 15

Rozdział 1. Drgania wokół nas

Zadanie 1.

2 pkt

Oceń prawdziwość zdań. Zakreśl **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** — jeśli jest fałszywe.

1.	Huśtawka, struna gitary i ciężarek na sprężynie to przykłady ciał wykonujących ruch drgający.	P	F
2.	Położenie równowagi to położenie, w którym znajduje się nieruchome ciało przed rozpoczęciem ruchu drgającego.	P	F
3.	Kolejka linowa poruszająca się tam i z powrotem między dwiema stacjami ruchem jednostajnym jest przykładem ciała w ruchu drgającym.	P	F
4.	Ciało drgające porusza się zawsze po okręgu.	P	F

Zadanie 2.

2 pkt

Podaj dwa przykłady sytuacji (inne niż huśtawka, wahadło i ciężarek na sprężynie), w których obserwujemy ruch drgający.

.....

.....

.....

Rozdział 2. Okres i częstotliwość drgań

Zadanie 3.

2 pkt

Uczniowie zauważyli, że czas, w którym ciężarek zawieszony na sprężynie i poruszający się ruchem drgającym przemieszcza się od najniższego do najwyższego położenia, wynosi dokładnie 0,5 s. Ile wynosi okres drgań tego ciężarka?

Dane / szukane / obliczenia:

.....

.....

.....

Odpowiedź: _____

1 pkt

A. 4000 Hz

C. 400 Hz

B. 0,004 Hz

D. 40 Hz

2 pkt

1.	Do opisu przemian energii w ruchu drgającym odbywającym się bez oporów ruchu można stosować zasadę zachowania energii mechanicznej.	P	F
2.	Gdy kulka wahadła zbliża się do skrajnego położenia, jej energia potencjalna maleje.	P	F
3.	Gdy wózek na poziomej sprężynie znajduje się w skrajnym położeniu, jego energia kinetyczna jest równa zero.	P	F
4.	Im większa amplituda drgań wahadła (bez oporów), tym większa jest największa prędkość jego kulki.	P	F

2 pkt

Dane / szukane / obliczenia:

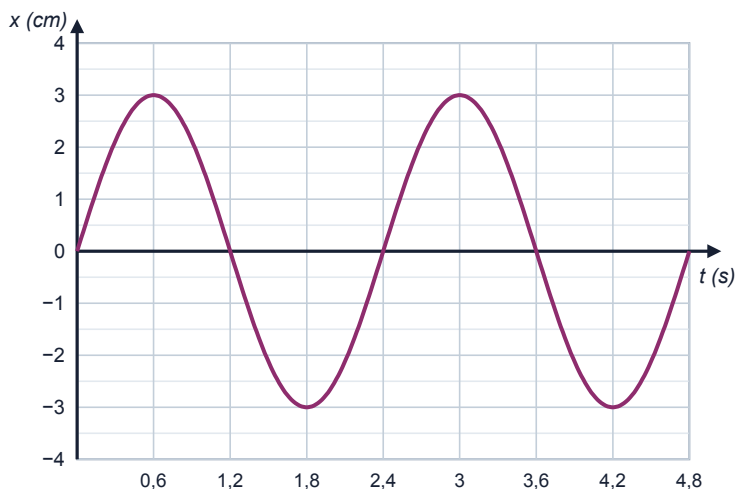
Odpowiedź: _____

Rozdział 4. Ruch drgający na wykresach

Zadanie 7.

1 pkt

Na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu dla kulki poruszającej się ruchem drgającym. Które odczyty amplitudy i okresu drgań są poprawne?



A. amplituda 3 cm, okres 1,2 s

B. amplituda 6 cm, okres 2,4 s

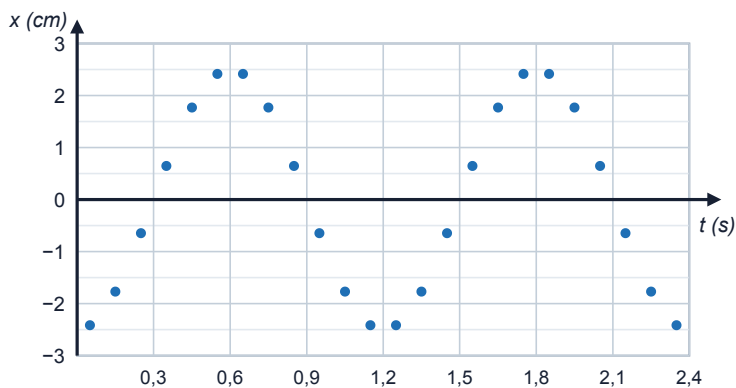
C. amplituda 3 cm, okres 4,8 s

D. amplituda 3 cm, okres 2,4 s

Zadanie 8.

3 pkt

Uczniowie zarejestrowali kamerą drgania kulki zawieszonej na nici. Na podstawie zapisu wideo sporządzili wykres zależności położenia kulki od czasu; punkty na wykresie odpowiadają kolejnym klatkom filmu. **a)** Odczytaj z wykresu okres drgań kulki. **b)** Ile klatek na sekundę rejestrowała użyta kamera?



Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____